东港新城东港市禾意包装材料制品厂“1·11”一般爆燃事故调查报告

东港市“1·11”事故调查组

2024 年 4 月 30 日

目 录

一、事故性质认定……1

二、事故基本情况……2

（一）事故发生单位及相关单位情况……2

（二）事故单位相关人员情况……2

（三）事故发生单位安全管理情况……3

（四）事故现场设备、设施勘察及简要工艺流程情况……3

三、事故发生经过、现场及救援评估情况……6

（一）事故发生经过及现场情况……6

（二）事故现场救援情况……6

（三）事故应急处置评估……7

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……7

五、事故发生的原因……7

（一）直接原因……7

（二）间接原因……8

六、事故责任单位及人员存在的主要问题和处理建议……9

（一）事故责任单位存在的问题及处理建议……9

（二）事故其他单位存在的问题及处理建议……8

（三）事故责任人存在问题及处理建议……10

七、事故主要教训……10

八、事故整改和防范措施……10

九、附件……11

东港市禾意包装材料制品厂
“1·11”一般爆燃事故调查报告

2024年1月11日23时20分左右，位于东港市新城街道办事处刘家泡村的东港市禾意包装材料制品厂（以下简称禾意包装）发生一起爆燃事故，造成两人死亡，一人烧伤，多处厂房烧毁，直接经济损失约400万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，1月15日，经东港市政府批准，成立东港市禾意包装材料制品厂“1·11”一般爆燃事故调查组，由东港市应急管理局任组长单位，市公安局、市市场监督管理局、市总工会、市消防救援大队、新城街道办事处为成员单位，并邀请东港市纪委监委介入，依法依规调查事故。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、对相关行业人员咨询、组织专家认真分析、综合研判等方式，依据事故调查有关规定要求推断了事故发生经过、原因，查明了人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了相关防范整改措施，现将有关情况报告如下:

一、事故性质认定

经调查认定：东港市禾意包装材料制品厂“1·11”一般爆燃事故是因不具备安全生产条件的企业使用危险工艺，生产车间未按要求配备相应安全设施，出租方未履行安全管理职责导致的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.禾意包装，成立于2022年5月27日，注册地址位于辽宁省丹东市东港市前阳镇平安村十组，经营者温立新，统一社会信用代码92210681MABNTNC800，经营范围：塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，橡胶制品销售，纸制品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，塑料制品销售，包装材料及制品销售。

2023年7月26日禾意包装负责人温立新与申城木业法定代表人王志国签订房屋租赁合同，承租王志国一处厂房一年，地址位于东港市新城区刘家泡委第二组（未按规定到市场监管部门变更经营场所），用作生产草莓包装网套。

2.东港市申城木业有限公司（以下简称申城木业），成立于1999年8月18日，地址位于东港市新城区刘家泡委第二组，2021年8月申城木业法人代表变更为王志国，统一社会信用代码91210681701602717G，2008年申城木业向属地政府报备停产，停产至今，王志国一直将厂房用作出租。

（二）事故单位相关人员情况

温立新，男，XXXX 年 X 月 XX 日出生，住 XXXXXXXXXXX，禾意包装主要负责人兼从业人员。

温庆波，男，XXXX 年 X 月 XX 日出生，住 XXXXXXXXXXX，温立新父亲，禾意包装临时工。

王霞，女，XXXX 年 XX 月 XX 日出生，住 XXXXXXXXXXXX，温立新岳母，禾意包装临时工。

上述三人为禾意包装的所有人员组成，是典型家庭作坊式企业。

（三）事故发生单位安全管理情况

禾意包装的生产车间在此次爆燃事故中烧毁严重，在事故调查组的现场勘查中，未发现该车间设有通风设备、可燃气体浓度报警装置和气瓶事故紧急自动切断装置，且生产车间内的电气设备均不是防爆设备；禾意包装是家庭作坊式企业，没有建立安全生产有关的规章制度等。

（四）事故现场设备、设施勘察及简要工艺流程情况

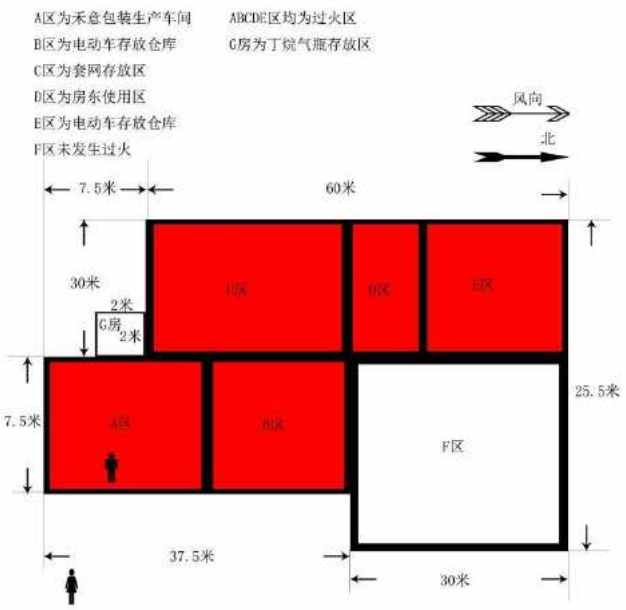


图 1　厂区过火厂房总体平面

图 1 中禾意包装总体厂区为北窄南宽式布局，AB 区房顶采用人字架闷顶瓦片结构，木质人字架结构参与燃烧；CDE 区房顶采用苯板夹心材料，经过高温铁皮完全塌落；C 区存有叉车一台、小型厢式货车一台、双轮电动车数台、木质马桶盖、空压机一台、未投入使用的网套机一台（详见附件 1），已全部烧毁；G 房使用彩钢板搭建，存放 5 具 50 公斤丁烷液化气瓶；其中 C 区空压机、G 房 5 具丁烷气瓶与 A 区丁烷加注泵机由一根软管首尾串联使用，管道穿过 A 区西侧墙体。

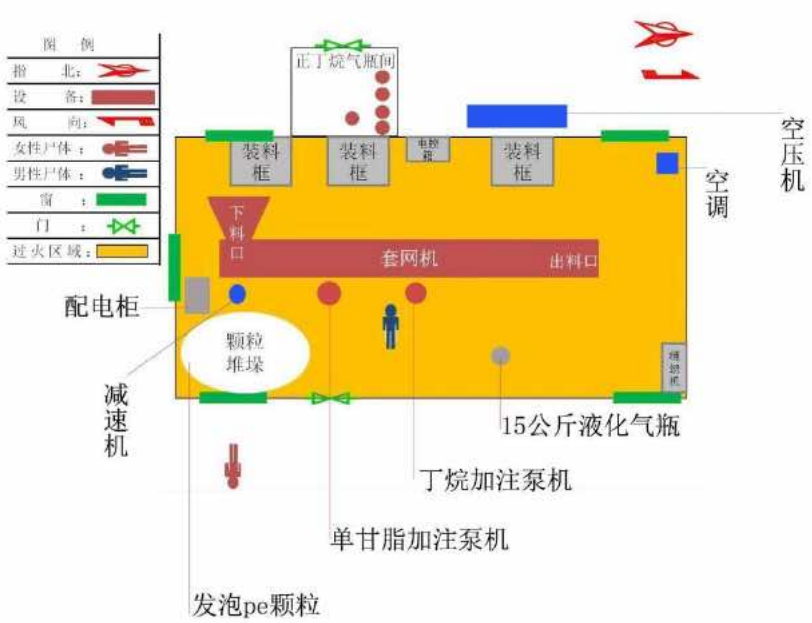


图 2 A 区车间内部

图 2 中 15 公斤液化气瓶[1]瓶头阀门缺失，有烧黑表面，瓶身上部有开裂迹象，不符合常见的液化气瓶爆炸特点；配电柜和电控箱受爆炸和燃烧影响已经变形。

[1] 东港市家用液化气瓶通常充装丙烷，丙烷爆炸极限为 2.1%-9.5%,闪点-104 摄氏度，最小点火能 0.25MJ



图 3 现场烧毁主要设备

工艺流程：工作期间由于生产工艺限制，需要将 A 区处于临时封闭状态，由空调保证 A 区恒定温度，丁烷气体由加注泵加注在图 3 加热圈和螺杆之间，其反应过程为物理过程，加注单甘脂（由单甘脂原料、加注泵机和加热甘锅组成）是为保证最终产品表面光滑柔软，出料口最终草莓网套触摸有蓬松感，其内部小气泡为丁烷和空气混合气体；下料口在机器工作期间必须保证发泡 PE 颗粒处于填充状态，否则下料口会有丁烷气体泄漏。图 3 中加热圈前端在工作时温度需要达到约 200 摄氏度，加热圈尾端工作温度需要 120 摄氏度左右，依靠减速机转动螺

杆，进而推动物料向出料口方向，产品在出料口有产品自动切断装置。

三、事故发生经过、现场及救援评估情况

（一）事故发生经过及现场情况

因禾意包装仅有的三名人员在事故中两死一烧伤，生产车间烧毁严重，无法完全还原事故发生经过。根据A区西南角墙外视频监控，经事故调查组分析研判，事故发生经过大致如下:

2024年1月11日23时21分32秒，A区厂房发生爆炸，并伴有剧烈声响，随后A区厂房发生燃烧；事故发生前A区屋内照明正常，从视频看窗户无明暗波动闪烁情况，屋顶及门窗无烟雾、蒸汽等可见气体溢出，爆炸时屋顶、窗户等建筑物件向四周迸溅，A区东南角窗户爆炸时隐约可见有人被爆炸气浪顶出窗外；在当晚风向和现场诸多可燃物影响下，过火面积逐渐扩大，BCDE区屋顶和电动车等其他物品均参与燃烧。由于正值深夜现场无目击证人。（详见附件1视频内容）

结合有关证据和笔录，综上研判，发生爆炸时A区厂房内的机械设备处于工作状态或者半工作状态，王霞处在颗粒堆珠附近，温立新在网套机附近，温庆波在A区室外，在施救过程中导致手、肩、颈等被烧伤。

（二）事故现场救援情况

2024年1月11日23时30分，东港市消防救援大队接到报警，称位于东港市新城街道刘家泡村二组申城木业厂房发生

火情，消防救援大队迅速前往现场救援，在救援过程中，消防员发现 G 房丁烷气瓶阀门仍然处于开启状态，随即消防员关闭丁烷气瓶阀门，大约 1 小时消防救援人员将现场大火扑灭。确认事故现场两名人员遇难，一名人员烧伤，数百辆电动车受损。

东港市新城街道办事处接到事故报告后，立即启动应急预案，组织人员到达现场开展救援处置工作

（三）事故应急处置评估

事故发生后，东港市消防救援人员和属地政府工作人员第一时间到达现场开展处置，及时将明火扑灭并救出受伤人员。事故应急救援和现场处置及时有效。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成 2 人死亡，1 人烧伤，ABCDE 区厂房包括厂房内电动车多处损毁，直接经济损失约 400 万元。

五、事故发生的原因

（一）直接原因

爆炸气体分析：现场存在的主要可燃气体为丁烷和丙烷。丁烷爆炸极限为 1.9%-8.5%左右，闪点-60 摄氏度，最小点火能[2]0.25MJ，危险度 H 值约为 3.5，由此可知，闪点越低火灾危险性越大，H 值越小风险度越低；丁烷无色无毒，属于液化石油气[3]。

引起爆燃可能原因一：由于车间电控箱和配电柜均不是防

[] 1MJ 相当于 250g 水上升约 50 度，相当于 2000w 电器工作约 30 分钟。

[] 《液化石油气》（GB11174-2011）3.1 产品分类：本标准按液化石油气的组成和挥发性分为 3 个品种：商用丙烷（要求高挥发性时使用）、商用丁烷（要求低挥发性时使用）、商品丙丁烷混合物（要求中等挥发性时使用）。

爆设备，在电闸开与关过程中会形成电气打火，构成点火源，车间室内丁烷与空气混合气体达到爆炸极限即可产生闪爆。

引起爆燃可能原因二：由于正值冬季，天气干燥，材料电阻率高等[4]诸多因素极易产生静电，形成静电打火，构成点火源，车间室内丁烷与空气混合气体达到爆炸极限即可产生闪爆。

引起爆燃可能原因三：草莓网套机加热圈长时间高温工作，达到丁烷气体最小点火能，构成点火源，车间室内丁烷与空气混合气体达到爆炸极限即可产生闪爆。

综上推断，无论何种点火源，结合丙烷、丁烷特性，可燃气体与空气混合浓度达到闪爆所需条件，是本次爆燃事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.禾意包装未在车间配备可燃气体探测报警装置[5]，以及丁烷气瓶未设置事故紧急自动切断阀，也未设置通风和防爆泄压设施[6]。

2.禾意包装从业人员安全意识淡薄，采用空压机、丁烷气瓶串联方式进行生产作业，极易形成爆炸混合气体；现场配电设施均没有达到防火防爆要求，为点火源形成创造了诸多条件。

3.安全管理混乱，申城木业王志国将厂房租赁给不具备安

[] 容易得失电子，而且电阻率很高的材料才容易产生和积累静电，生产中常见的乙烯、丙烷、丁烷、原油、汽油、轻油、苯、甲苯、塑料等都比较容易产生和积累静电。《安全生产技术基础》（中国安全生产科学研究院编写）

[] 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）4.3.11 燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造，不应与居住建筑、人员密集的场所及.....瓶装液化石油气瓶组用房应符合下列规定：1、当与所服务建筑贴邻布置，液化石油气瓶组的总容积不应大于 1㎥，并应采用自然气化方式供气；2、瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀；3、瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。

[] 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）4.1.12 建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压

全生产条件的单位或者个人，并且租赁给多人用作不同生产经营场所，均没有形成统一的协调和管理，也没有明确各自的安全管理职责。

六、事故责任单位及人员存在的主要问题和处理建议

（一）事故责任人存在问题及处理建议

温立新，禾意包装主要负责人、从业人员，检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术措施及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）事故责任单位存在的问题及处理建议

禾意包装，2023 年 10 月份左右购买的草莓网套设备、丁烷气瓶从事相应生产经营活动，在未采取有效的安全防护措施情况下便投入生产使用，未达到国家标准规定的安全生产条件，在生产过程中未采取技术措施发现并消除可燃气体浓度达到爆炸极限的事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十九条、第四十一条第二款，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，除要求其依法承担相应的赔偿责任外，建议由东港市应急管理局依法处理。

（三）事故其他单位存在的问题及处理建议

申城木业，虽不直接从事生产活动，但将本单位厂房出租给不具备安全生产条件的单位或者个人，在租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作未形成

统一协调、管理，未定期安全检查；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款，导致发生生产安全事故给他人造成损害，依法与承租方（禾意包装）承担连带赔偿责任外，建议由东港市应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故主要教训

禾意包装安全意识淡薄，自我安全防范意识严重不足，最基本的安全设备都无法保证。出租方和承租方这种作坊式企业在本起事故中完全无视安全生产工作，对新闻、网络媒体报道的全国安全生产事故案例，没有深刻吸取教训；对应当履行的安全生产责任仅通过一纸合同的方式，进行推脱免责，敷衍了事。

八、事故整改和防范措施

（一）禾意包装在本次事故中包括主要负责人在内一共三人，造成两死一烧伤，教训惨痛。针对“厂中厂”的企业，要加强安全生产工作的统一协调和管理，明确各自的安全管理职责，要从安全设备设施使用上、安全技术上下功夫，了解并掌握自身和身边的安全风险隐患，提高安全意识，保障安全生产。

（二）新城街道办事处在吸取本次事故教训的同时，认真抓好辖区内企业的摸排工作，特别是作坊式企业，要详细登记在册并做好安全生产台帐。对于“厂中厂”企业签订安全免责协议或者未明确双方安全职责的约定，要坚决依法从严处理；认真分析当前安全生产形势，有针对性的开展一次安全培训督

导工作，提出可行的预防措施，增强各类企业的安全意识，提高他们的安全素质，举一反三，杜绝类似事故发生。事故调查结束后，新城街道办事处要对培训督导结果形成书面材料，报东港市安委办。

（三）东港市市场监督管理局要吸取本次事故教训，根据职责进一步加强行业内各类生产经营单位的监督管理工作，特别是针对经营场所发生变化未按规定进行变更的行为，要求开展一次“双随机、一公开”的专项整治工作，并将整治结果报东港市安委办。

（说明：本报告中所涉及的相关人员身份证号码、家庭住址、出生年月因个人隐私，不予公开。）

附件 1：事故有关证明材料

附件 2：事故调查组成员单位签字表